

Gry Poważne: Synteza Kluczowych Idei, Zastosowań i Technologii

Streszczenie Zarządcze

Gry poważne (ang. *serious games*) to gry projektowane w celach nadrzędnych, innych niż czysta rozrywka, obejmujące takie dziedziny jak obronność, edukacja, badania naukowe, opieka zdrowotna, zarządzanie kryzysowe, inżynieria czy polityka. Kluczowa definicja, sformułowana przez Clarka Abta w 1970 roku, określa je jako gry o „wyraźnym i starannie przemyślanym celu edukacyjnym, nieprzeznaczone do grania głównie dla rozrywki”, co nie wyklucza ich angażującego i przyjemnego charakteru. Chociaż termin ten zyskał na popularności w latach 70., koncepcja wykorzystywania gier w celach użytecznych jest znacznie starsza, a jej korzenie sięgają początków historii gier wideo, obejmując wczesne symulacje wojskowe i programy badawcze. Współczesna „fala” gier poważnych rozpoczęła się około 2002 roku, napędzana sukcesem gry rekrutacyjnej *America's Army* oraz działaniami Bena Sawyera i jego „Serious Games Initiative”. Ta nowa era charakteryzuje się dywersyfikacją rynkową – od dominacji sektora edukacji (65,8% gier przed 2002 r.) do zróżnicowanego krajobrazu, w którym wiodącą rolę odgrywa reklama (30,6% gier po 2002 r.), a inne sektory, takie jak zdrowie czy korporacje, dynamicznie rosną. Aby uporządkować to zróżnicowane pole, zaproponowano model klasyfikacji **G/P/S (Gameplay/Purpose/Scope)**, który analizuje gry pod kątem mechaniki rozgrywki, nadrzędnego celu oraz docelowego zakresu zastosowania, uwzględniając zarówno aspekty „poważne”, jak i „grywe”. Mechanizmy psychologiczne leżące u podstaw skuteczności gier poważnych obejmują **uczenie się oparte na grach (GBL)**, które wykorzystuje immersję i „empatyczne ucieleśnienie” do zwiększenia zaangażowania, oraz możliwość **bezpiecznego eksperymentowania** w środowisku wolnym od ryzyka. Zaawansowane technologie, takie jak **biofeedback** (np. monitorowanie tętna w celu dynamicznej modyfikacji trudności) oraz **algorytmy adaptacyjne (SSME)**, umożliwiają personalizację doświadczenia i maksymalizację efektów terapeutycznych lub edukacyjnych, otwierając nowe horyzonty w rehabilitacji, szkoleniach i badaniach naukowych.

1. Definicja i Ewolucja Pojęcia „Gry Poważne”

1.1. Podstawowe Definicje

Gry poważne definiuje się jako oprogramowanie, które łączy strukturę gry wideo z celem niebędącym rozrywką. Zgodnie z definicją sformułowaną przez Sandye Chen i Davida Michaela, są to „gry, których głównym celem nie jest rozrywka, przyjemność ani zabawa”. Ich „poważny” charakter odnosi się do treści, które mogą być wykorzystane jako materiał dydaktyczny, narzędzie szkoleniowe lub medium do przekazywania określonych komunikatów. Kluczowe historyczne ujęcie pochodzi z książki Clarka Abta z 1970 roku pt. *Serious Games*. Zdefiniował on je jako gry, które:

- Mają „wyraźny i starannie przemyślany cel edukacyjny”.
- Nie są przeznaczone do grania „głównie dla rozrywki”.
- Mimo to, nie oznacza to, że „nie są lub nie powinny być zabawne”. Współczesne definicje, promowane przez pionierów branży, takich jak Ben Sawyer i Michael Zyda, podkreślają mariaż wiedzy i technologii z przemysłu gier wideo z poważnym celem, np. w szkoleniach rządowych, edukacji, opiece zdrowotnej czy komunikacji strategicznej.

1.2. Kontekst Historyczny i Prekursorzy

Chociaż obecna fala gier poważnych rozpoczęła się na początku XXI wieku, idea wykorzystywania gier wideo w celach innych niż rozrywka jest niemal tak stara, jak same gry wideo.

- **Początki w badaniach naukowych:** Już pierwsze programy komputerowe miały charakter badawczy. Gry takie jak **OXO** (1952), gra w kółko i krzyżyk, powstały jako ilustracja pracy naukowej na temat interfejsu człowiek-komputer. Programy do gry w szachy i warcaby z lat 50. służyły badaniom nad sztuczną inteligencją.
- **Wczesne zastosowania wojskowe:** W okresie zimnej wojny armia amerykańska intensywnie inwestowała w symulacje. Gry takie jak **HUTSPIEL** (1955) symulowały globalny konflikt nuklearny, a **T.E.M.P.E.R.** (1961), stworzony przez zespół Clarka Abta, modelował dynamikę zimnej wojny dla oficerów wojskowych.
- **Gry jako nośnik przekazu:** Gry takie jak **NIMROD** (1951) czy **Tennis for Two** (1958) miały na celu odpowiednio reklamowanie możliwości komputerów i ocieplenie wizerunku laboratorium badań jądrowych.
- **Przodkowie na rynku komercyjnym:** Przed 2002 rokiem powstało wiele gier, które pasują do dzisiejszej definicji gier poważnych. Przykładami są:
 - **Edukacja:** *The Oregon Trail* (1971), ucząca o historii amerykańskich osadników.
 - **Opieka zdrowotna:** *Captain Novolin* (1992) i *Packy & Marlon* (1994), edukujące dzieci na temat cukrzycy. Badania kliniczne nad *Packy & Marlon* wykazały spadek liczby hospitalizacji związanych z kryzysem glukozowym o 77% w grupie grających dzieci.
- **Reklama:** *Pepsi Invaders* (1983) czy *Chex Quest* (1996).

1.3. Nowa Fala Gier Poważnych (po 2002 roku)

Rok 2002 jest uznawany za punkt zwrotny z powodu zbiegu dwóch wydarzeń:

1. **Publikacja gry *America's Army***, która była pierwszą udaną i powszechnie znaną grą poważną, stworzoną przez armię USA jako narzędzie rekrutacyjne i szkoleniowe.
2. **Działalność Bena Sawyera i Davida Rejeskiego**, którzy opublikowali białą księgę i założyli „Serious Games Initiative”, nadając ruchowi nazwę i ramy organizacyjne. Główną różnicą między współczesnymi grami poważnymi a ich przodkami jest nie tylko większa świadomość publiczna, ale także zmiana modelu ekonomicznego. Gry te są obecnie często finansowane przez „klientów” (instytucje, firmy), którzy zlecają ich stworzenie na zamówienie, a następnie udostępniają je za darmo lub wykorzystują wewnętrznie, co uniezależnia ich sukces od wyników sprzedaży detalicznej.

1.4. Rozróżnienie: Gry Poważne, Gry Rozrywkowe i „Serious Gaming”

Dla precyzyjnego zrozumienia pola, należy rozróżnić trzy powiązane koncepcje: | Kategoria | Opis | Przykład || ----- | ----- | ----- || **Gra rozrywkowa** | Oprogramowanie posiadające wyłącznie wymiar „growy”, zaprojektowane dla czystej rozrywki. | *Trauma Center: Under the Knife* (gra o tematyce medycznej, ale bez celu edukacyjnego). || **Gra poważna** | Oprogramowanie, w które celowo wbudowano zarówno wymiar „growy”, jak i „poważny” (edukacyjny, szkoleniowy itp.). | *Pulse!!* (symulator medyczny do szkolenia lekarzy), *Escape from Woomera* (modyfikacja gry *Half-Life* o warunkach w obozie dla uchodźców). || **Poważne granie (Serious Gaming)** | Szersza kategoria obejmująca **każde** użycie gry wideo w poważnym celu, niezależnie od jej pierwotnego projektu. Obejmuje zarówno gry

poważne, jak i gry rozrywkowe, których przeznaczenie zostało zmienione. | Użycie gry *ICO* podczas sesji terapeutycznych z dziećmi do omówienia relacji rodzinnych (tzw. „purpose-shifting”). |

2. Klasyfikacja Gier Poważnych: Model G/P/S

Wczesne próby klasyfikacji gier poważnych koncentrowały się na pojedynczych kryteriach, takich jak **rynek docelowy** (np. obronność, zdrowie, edukacja) lub **cel** (np. advergates, edugames). Systemy te miały jednak istotne ograniczenia: były niekompletne, ich kategorie często się pokrywały, a przede wszystkim ignorowały kluczowy element – samą strukturę gry (rozgrywkę). Aby zaradzić tym brakom, Damien Djaouti, Julian Alvarez i Jean-Pierre Jessel zaproponowali **model G/P/S**, który analizuje gry na trzech uzupełniających się płaszczyznach.

2.1. Gameplay (G) – Rozgrywka

Ta kategoria koncentruje się na tym, **jak się gra**, analizując strukturę zasad gry, a nie subiektywne gatunki.

- **Typ rozgrywki:** Wprowadza fundamentalne rozróżnienie oparte na teorii Rogera Caillois:
- **Gra (ludus):** Rozgrywka oparta na zdefiniowanych zasadach i celach. Grę można „wygrać” lub „przegrać” (*game-based*). Przykład: *Re-Mission* .
- **Zabawa (paidia):** Rozgrywka o bardziej swobodnej formie, bez narzuconych celów i warunków zwycięstwa (*play-based*). Przykład: *September 12th* .
- **Klocki GamePlay:** Bardziej szczegółowa analiza reguł gry poprzez identyfikację powtarzalnych wzorców, nazwanych od czasowników. Dzielą się na:
- **Cele:** Unikaj (Avoid), Dopasuj (Match), Zniszcz (Destroy).
- **Środki i ograniczenia:** Twórz (Create), Zarządzaj (Manage), Poruszaj (Move), Wybieraj (Select), Strzelaj (Shoot), Pisz (Write), Losowość (Random).

2.2. Purpose (P) – Cel

Kategoria ta odnosi się do nadrzędnego celu, dla którego gra została zaprojektowana, wykraczającego poza rozrywkę. Model G/P/S upraszcza wcześniejsze, niejednorodne typologie, proponując trzy główne cele:

- **Przekazywanie komunikatu (Message-broadcasting):** Gra ma na celu dostarczenie określonej wiadomości, która może mieć charakter:
 - Edukacyjny (np. *Lure of the Labyrinth*)
 - Informacyjny (np. *Stop Disasters!*)
 - Perswazyjny (np. advergates, gry polityczne)
 - Subiektywny (np. gry artystyczne, *September 12th*)
- **Trening (Training):** Gra ma na celu poprawę umiejętności poznawczych lub motorycznych. Typowe przykłady to *exergames* (trening fizyczny) oraz symulatory (np. wojskowe).
- **Wymiana danych (Data exchange):** Gra służy jako platforma do wymiany danych. Może to być zbieranie informacji od graczy (np. *Foldit* – gra o składaniu białek) lub ułatwianie wymiany informacji między nimi (np. *Lure of the Labyrinth* , gdzie gracze muszą pisać strategię, by pomagać innym).

2.3. Scope (S) – Zakres

Ten aspekt opisuje faktyczne zastosowanie gry, jej rynek docelowy i odbiorców.

- **Rynek:** Wskazuje branżę lub dziedzinę, która wykorzystuje grę. Lista rynków jest otwarta i obejmuje m.in.: państwo i rząd, wojsko i obronność, opiekę zdrowotną, edukację, korporacje, religię, kulturę i sztukę, ekologię, politykę, reklamę oraz badania naukowe.
- **Odbiorcy:** Precyzuje, dla kogo gra jest przeznaczona, pod względem wieku oraz typu:
- **Ogół społeczeństwa (General Public):** np. pacjenci, obywatele.
- **Profesjoniści (Professionals):** np. lekarze, żołnierze, pracownicy korporacji.
- **Uczniowie/Studenti (Students):** np. studenci medycyny, uczniowie w klasie.

3. Kluczowe Zastosowania i Domeny Aplikacyjne

Gry poważne znalazły zastosowanie w szerokim spektrum dziedzin, co odzwierciedla ich elastyczność jako narzędzia. Poniższa tabela przedstawia dynamikę zmian na rynku gier poważnych przed i po 2002 roku, na podstawie analizy 2218 tytułów. | Rynek | Udział przed 2002 r. (953 gry) | Udział po 2002 r. (1265 gier) || ----- | ----- | ----- || **Edukacja** | 65.8% | 25.7% || **Reklama** | 10.7% | 30.6% || **Ekologia** | 8.1% | 6.7% || **Opieka zdrowotna** | 4.7% | 8.2% || **Korporacje** | 1.1% | 5.9% || **Kultura** | 1.0% | 4.2% || **Wojsko** | 0.5% | 1.8% || **Inne** | 8.1% | 17.0% |

3.1. Zdrowie, Terapia i Rehabilitacja

- **Rehabilitacja fizyczna:** Gry z segmentu *exergames* (np. *Wii Sports*) są używane do treningu koordynacji wzrokowo-ruchowej i mięśni, niezależnie od wieku pacjenta. Nawet proste gry platformowe mogą służyć przywracaniu mobilności palców.
- **Terapia poznawcza i behawioralna:** *EndeavorRx* to pierwsza gra zatwierdzona przez FDA jako „cyfrowa terapia na receptę” (PDTx) dla dzieci z ADHD. Wykorzystuje ona algorytmy do treningu uwagi i kontroli poznawczej.
- **Biofeedback:** Platformy takie jak *Mightier* używają monitorów tętna do uczenia dzieci samoregulacji emocjonalnej. Gdy tętno rośnie, gra staje się trudniejsza, motywując gracza do uspokojenia się.
- **Edukacja pacjentów:** Gry takie jak *Re-Mission* pomagają młodym pacjentom onkologicznym zrozumieć działanie chemioterapii, przedstawiając ją jako futurystyczną walkę z komórkami rakowymi.

3.2. Edukacja i Szkolnictwo Wyższe

Gry są coraz powszechniej uznawane za skuteczne narzędzia dydaktyczne. Uczenie się oparte na grach (GBL) angażuje uczniów w interaktywną zabawę, która uczy adaptacji, rozwiązywania problemów i myślenia krytycznego. Zastosowania obejmują:

- **Nauka przedmiotów ścisłych:** *Lure of the Labyrinth* uczy podstaw matematyki poprzez rozwiązywanie zagadek w fantastycznym świecie.
- **Nauka humanistyczna i społeczna:** *The Oregon Trail* od dziesięcioleci uczy historii, a gry symulacyjne, jak te wykorzystywane przez CIA (*Kingpin: The Hunt for El Chapo*), szkolą analityków w ocenie informacji.
- **Szkolnictwo wyższe:** Gry są włączane do programów uniwersyteckich w celu utrwalania wiedzy, np. z zakresu anatomii i fizjologii.

3.3. Obronność, Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe

- **Szkolenie i rekrutacja:** Gry takie jak *America's Army* czy adaptacja *Battlezone* dla armii USA (*The Bradley Trainer*) służą jako realistyczne symulatory do szkolenia żołnierzy w zakresie taktyki, obsługi broni i pojazdów.
- **Zarządzanie kryzysowe:** Symulacje 3D przygotowują służby ratunkowe (straż pożarną, policję) do działania w scenariuszach katastrof naturalnych czy ataków terrorystycznych, pozwalając testować procedury pod presją czasu.
- **Szkolenie wywiadowcze:** Agencje takie jak CIA wykorzystują gry do treningu analityków w zakresie podejmowania decyzji.

3.4. Inne Zastosowania

- **Badania naukowe:** Gry stają się narzędziem do zbierania danych (*citizen science*). *Foldit* pozwala graczom rozwiązywać problemy związane ze zwijaniem białek, a *Project Discovery* w ramach gry *Eve Online* angażuje graczy w klasyfikację danych astronomicznych i genetycznych.
- **Polityka i aktywizm:** *September 12th* to „interaktywny esej” krytykujący militarną odpowiedź na terroryzm.
- **Kultura i sztuka:** *Versailles 1685* łączy rozrywkę z edukacją kulturową, pozwalając graczom zwiedzać historyczne miejsca i poznawać sztukę.

4. Mechanizmy Psychologiczne i Technologiczne

Skuteczność gier poważnych opiera się na zaawansowanych mechanizmach technologicznych i psychologicznych, które tworzą angażujące i efektywne środowiska do nauki i treningu.

4.1. Bezpieczne Eksperymentowanie i Metoda Prób i Błędów

Jedną z fundamentalnych zalet gier jest możliwość **popelniania błędów w środowisku wolnym od ryzyka** . Gracze mogą testować różne strategie, obserwować ich konsekwencje (w postaci nagród lub porażek) i uczyć się na tej podstawie bez obawy o realne straty. Jest to kluczowe w szkoleniach dla zawodów wysokiego ryzyka, takich jak piloci, chirurdzy czy ratownicy medyczni. Wirtualne środowisko staje się „bezpiecznym laboratorium”, które wybacza błędy i zachęca do kreatywnego rozwiązywania problemów.

4.2. Immersja i „Empatyczne Ucieleśnienie”

Gry, zwłaszcza te wykorzystujące technologię VR i 3D, pozwalają na głębokie zanurzenie się w wirtualnym świecie (immersję). Ułatwia to zjawisko „**empatycznego ucieleśnienia**” (*empathetic embodiment*), w którym gracz silnie identyfikuje się ze swoim awatarem i wirtualnym otoczeniem. Dzięki temu doświadczenia stają się bardziej osobiste i realistyczne, co zwiększa zaangażowanie i transfer zdobytej wiedzy do świata rzeczywistego.

4.3. Technologie Adaptacyjne i Biofeedback

- **SSME (Selective Stimulus Management Engine):** Jest to zaawansowany algorytm, który w czasie rzeczywistym, w sposób ciągły i automatyczny, **dopasowuje poziom trudności do wydajności gracza** . Analizując czas reakcji i poprawność decyzji, system utrzymuje wyzwanie na optymalnym poziomie, zapobiegając frustracji lub nudzie i maksymalizując efekty terapeutyczne, jak w grze *EndeavorRx* .

- **Biofeedback:** Technologia ta wykorzystuje parametry fizjologiczne jako element sterujący rozgrywką. W grze *Mightier* **tętno gracza bezpośrednio wpływa na poziom trudności**. Wzrost tętna (sygnał stresu) utrudnia grę, co motywuje użytkownika do świadomego uspokojenia organizmu. W ten sposób gra staje się interaktywnym narzędziem do treningu samoregulacji emocjonalnej.